



GRADUATION PROJECT

Energy Consumption Analysis

الطاقة العالمي

الرقمية | الشركة المنفذة: ITC

ONL4DAT2S2 - Data

فهرس المحتويات

.1

3. الأءوا

4. هيكل

4.1 لوحة تحليلات |

نظرة عامة على المشروع

المشروع

تحليل استهلاك الطاقة العالمي" إلى بناء لوحة تحليلات تفاعلية لاستكشاف بيانات استهلاك وإنتاج الطاقة على مستوى العالم. ستعرض ستة أنواع رئيسية من مصادر الطاقة: البترول، الغاز الطبيعي، النفط، مما يوفر رؤية متكاملة لديناميكيات الطاقة العالمية.

بأسلوب احترافي داكن (Dark Theme) يسهل قراءة البيانات. يتيح للمستخدم استكشاف البيانات حسب السنوات والدول. توفر مؤشرات الطاقة العالمية من مصادر موثوقة، وتقدم رؤية تحليلية للتاريخية والتوقعات المستقبلية لاستهلاك الطاقة.

المشروع

رؤية

هناك وإنتاج الطاقة العالمي عبر ستة مصادر رئيسية على مدار أربعين عامًا. تتيح البصيرة تفاعلية يسهل فهم الأنماط والاتجاهات في بيانات الطاقة. ستستخدم من المقارنة بين الدول والقارات في استهلاك وإنتاج الطاقة. مؤشرات الإحصائية الرئيسية مثل نسب الاستهلاك، والنسب المئوية، والتوقعات مستقبلية لاستهلاك الطاقة بناءً على الاتجاهات التاريخية.

مكلة المحلولة

مكلة

مكلة العالمية من أكثر البيانات تعقيداً وتنوعاً، حيث تنتشر عبر م
معلق باستهلاك وإنتاج وأسعار مصادر الطاقة المختلفة. يواجه الب
تحديات رئيسية:

رئيسية

بيانات: بيانات الطاقة العالمية موزعة على مصادر متعددة وغير
عملية صعبة ومرهقة

مقارنة: المقارنة بين دول مختلفة أو مصادر طاقة متنوعة تتطلب
للاً

مثيل البصري: غياب لوحات تحليلات تفاعلية تمكن المستخدم
ي

مسابقات: حساب المؤشرات الإحصائية مثل نسب الاستهلاك وال
الإحصائي

مصد الاتجاهات: تتبع التغيرات عبر الزمن يتطلب رسوم بيانية م

تقنيات والتقنيات المستخدمة

تقنيات

- Microsoft Excel
- DAX
- Power Query
- Microsoft
- Data Visualization

الوصف	الاستخدام
أداة تحليل البيانات وتصورها اللوحات والتقارير	منصة العرض الرئيسية
أداة ETL مدمجة في Power BI وتنظيفها وتحويلها	تنظيف وتحويل البيانات
لغة صيغ تحليلية البيانات لإن المحسوبة	الحسابات والمقاييس
تخزين وتنظيم البيانات الأولية	مصدر البيانات
بناء العلاقات بين الجداول وإن	نمذجة البيانات
استخدام الرسوم البيانية المخد والخرائط الحرارية	تصورات مخصصة

ومحتوى لوحة التحليلات

البيانات من سبع صفحات تحليلية مترابطة، كل صفحة مخصصة لمجال معين. الصفحات مرتبة بشكل منطقي تبدأ بالنظرة الشاملة لقطاع الطاقة لكل مصدر طاقة.

تحليلات الطاقة العالمية - الصفحة الرئيسية

Global Energy Analysis Dashboard) تعتبر بوابة الدخول إلى إجمالي استهلاك وإنتاج الطاقة العالمي. تتضمن الصفحة:

إجمالي استهلاك (Total Consumption): 18.20K Quads - مؤشر رئيسي

إجمالي إنتاج (Total Production): 18.16K Quads - مؤشر الإنتاج العالمي

مستوى الدولة: رسم بياني بالأعمدة يعرض أكبر الدول إنتاجاً للطاقة

نسب الدولة: رسم بياني مقارن يعرض أكبر الدول استهلاكاً

عالمي عبر السنوات: رسم بياني خطي يوضح التطور التاريخي ل

البيانات الجانبية: قائمة جانبية تتيح الانتقال السريع بين لوحات التحليل

إعدادات: مصفوفة سنوية تفاعلية لاختيار فترة زمنية محددة

تحليلات أسعار النفط

أسعار النفط (Oil Price Analysis Dashboard) على تحليل

2023: 3.45K - قيمة إجمالية لأسعار النفط بالدولار

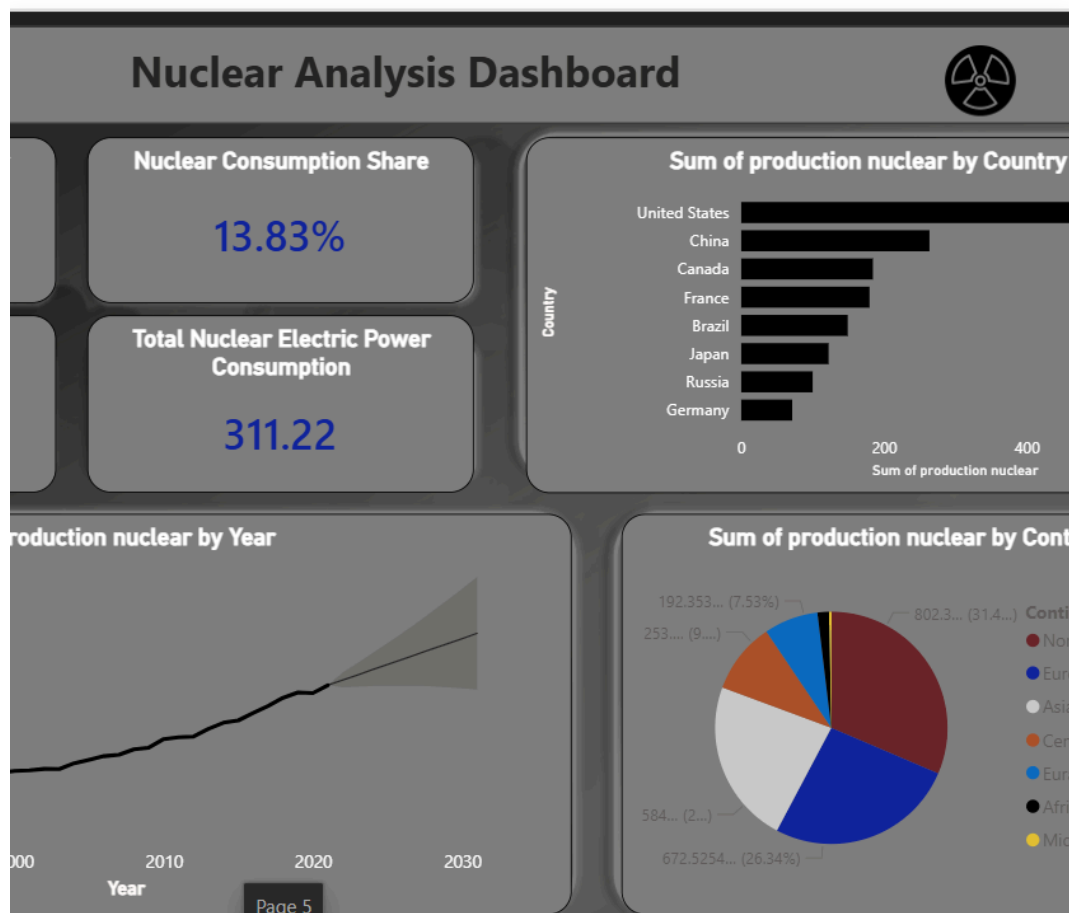
النفط: 46.90 دولار - متوسط سعر البرميل عبر الفترة الزمنية

عبر السنوات: رسم بياني خطي مقارنة بين سعر النفط وسعر ال

عاز: رسم بياني مساحي يعرض التقلبات الحادة في أسعار النفط

ي: رسم بياني بالأعمدة يوضح نسبة التغير السنوي في الأسعار

يات: يتيح للمستخدم اختيار فترة زمنية محددة لتحليل التقلبات



تحليلات الطاقة النووية

الطاقة النووية (Nuclear Analysis Dashboard) تحليلاً شاملاً

ملاك الطاقة النووية: 2.52K وحدة طاقة

ملاك الطاقة النووية: 13.83% من إجمالي استهلاك الطاقة

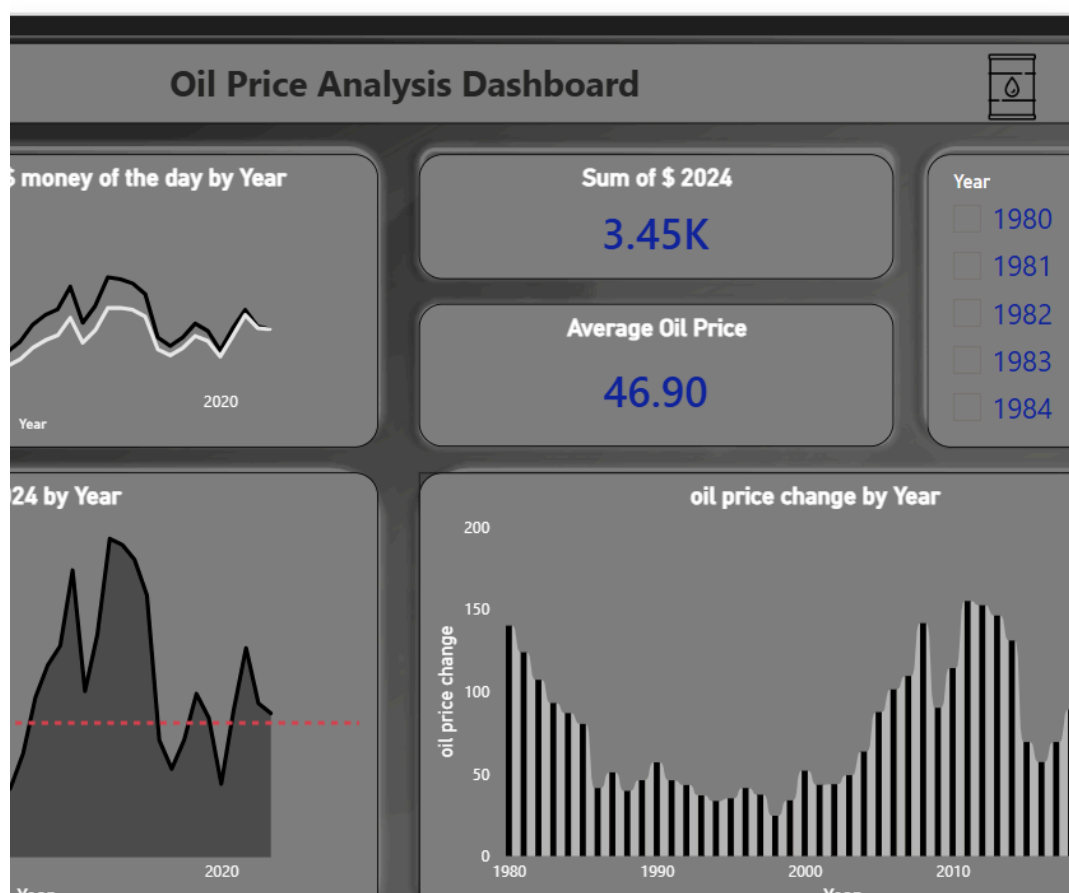
الطاقة النووية: 2.55K وحدة

كهربائي النووي الإجمالي: 311.22 وحدة كهربائية

الدولة: الولايات المتحدة والصين وكندا كأبرز منتجين للطاقة النووية

سنوات: رسم بياني خطي يوضح النمو المستقر للإنتاج النووي

القارة: رسم بياني دائري يوضح توزيع الإنتاج النووي جغرافياً



تحليلات الغاز الطبيعي

تحتوي لوحة التحليلات (Natural Gas Analysis Dashboard) على:

الغاز الطبيعي: 4.04K وحدة

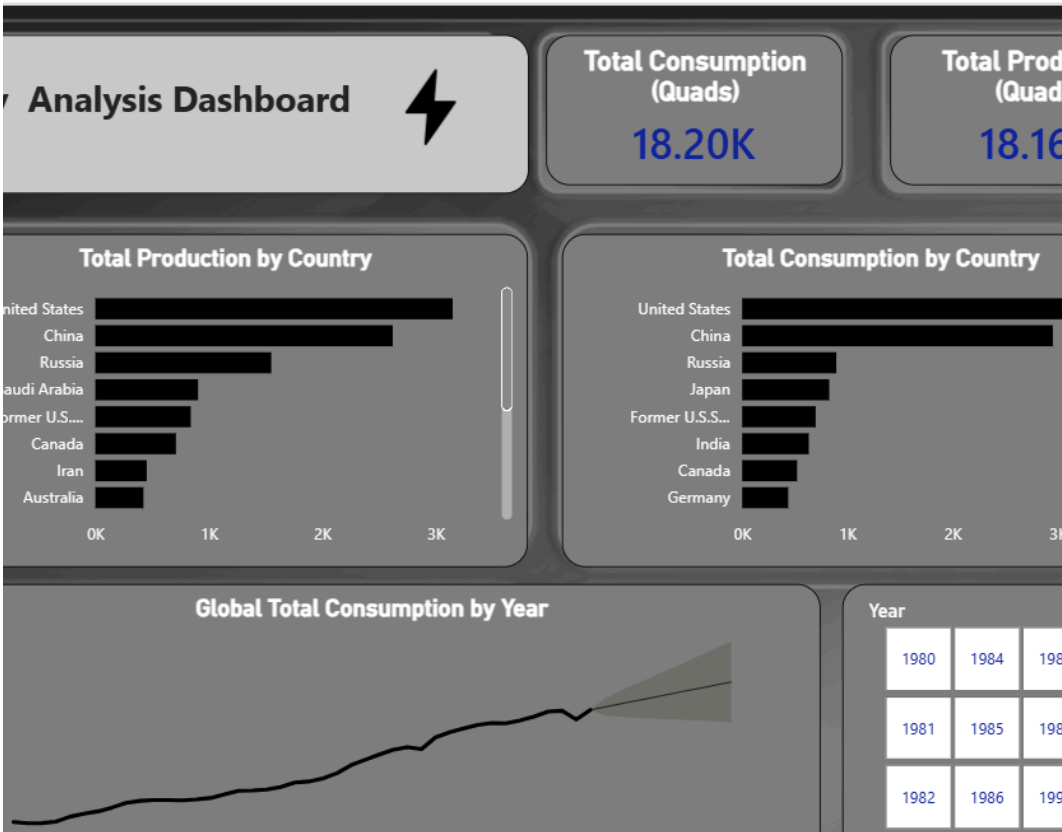
الغاز الطبيعي: 4.04K وحدة

الغاز الطبيعي: 22.21% من إجمالي استهلاك الطاقة

نسب الدولة: الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد السوفيتي السابق

الدولة: الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد السوفيتي السابق كأكبر

تrends السنوية: رسم بياني خطي يوضح النمو المستمر للاستهلاك



ت الشاشة

شاملة من لقطات الشاشة لجميع صفحات لوحة التحليلات

الوصف والوظيفة

لوحة النظرة الشاملة التي تعرض إجمالي الاستهلاك والإنتاج
الدولة والسنوات. تعتبر نقطة الانطلاق لاستكشاف باقي

تحليل مفصل لإنتاج واستهلاك البترول العالمي، يعرض
نسبة استهلاك البترول (36.44%) كأكبر مصدر للطاقة.

تتبع تقلبات أسعار النفط عبر العقود، مع تحديد فترات الأ
الأسعار، ومتوسط سعر النفط (46.90 دولار).

تحليل مساهمة الطاقة المتجددة (3.66%) في مزيج الطاق
والبصمة البيئية لكل دولة.

استعراض إنتاج واستهلاك الطاقة النووية (13.83%) مع ا
والقارات.

تحليل استهلاك وإنتاج الفحم (27.61%) كمصدر تقليدي
الصينية في الإنتاج والاستهلاك.

تحليل بيانات الغاز الطبيعي (22.21%) مع مقارنات إنتاج
والزمن.

بيانات والحلول

العديد من التحديات خلال مراحل بناء المشروع، وتم التغلب على
بيانات والحلول:

التأثير

البيانات الأولية كانت تحتوي على
قيم مفقودة وتنسيقات غير موحدة
وقيم شاذة قد تؤثر على دقة التحليل

البيانات

البيانات موزعة على مصادر متعددة
بتنسيقات مختلفة (CSV, Excel, Web)
مما يصعب توحيد

مصادر

كل مصدر طاقة يستخدم وحدات
قياس مختلفة (Barrels, BTU, Quads)
مما يصعب المقارنة

وحدات القياس

ضرورة توفير تجربة مستخدم سلسة
مع كمية كبيرة من البيانات والرسوم
البيانية

واجهة المستخدم

ميراث المستقبلية

التحليلات الحالية بعدة تطويرات مستقبلية تزيد من قيمتها و

توسيع نطاق ال

- إضافة بيانات (مصادر حية لت
- دمج بيانات ال استهلاك الطاقة
- إضافة بيانات النمو) لتحليل

بيانات المتقدمة

ج التعلم الآلي (Machine Learning) لتوقعات أكثر دقة لمستقبل
مذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) لتوليد تقارير تحليلية
البيانات
بيانات تنبؤية متقدمة (Predictive Analytics) للتنبؤ بالطلب على الطاقة

بي الواجهة والتفاعل

س ويب تفاعلي يتيح للمستخدمين استكشاف البيانات من أي جهاز
نظم جغرافية تفاعلية (Interactive Maps) لعرض البيانات على ا
العربية والإنجليزية في واجهة المستخدم

مشروع

ONL4_DAT2_TEAM في بناء لوحة تحليلات تفاعلية متكاملة لت
Microsoft Power. تغطي اللوحة ستة مصادر رئيسية للط
النوية، الطاقة المتجددة، وأسعار النفط) عبر فترة زمنية تمت
قعات مستقبلية حتى عام 2030.

سنية

تج تحليلية مهمة من خلال المشروع:

الأحفوري: يستحوذ البترول (36.44%) والفحم (27.61%) والغاز
جمالي استهلاك الطاقة العالمي

مستقرة: تحافظ الطاقة النووية على نسبة 13.83% كمصدر م

عدة واعدة: رغم نسبتها الحالية (3.66%)، تظهر اتجاهات نمو إيجا

مقدمة: تصدر الصين الإنتاج والاستهلاك في معظم مصادر الطا

النفط: سجلت أسعار النفط تقلبات حادة مرتبطة بالآزمات الاق

لنهر الاستهلاك العالمي للطاقة نمواً مطرداً عبر العقود مع توقعات